

Chapter 3

Systems, Composition, and Transport

本章では文脈制限 (context restriction) の操作を定義する。これにより、立方体の「部分多面体 (sub-polyhedra)」に対応する新しい幾何学的形状が記述できるようになり、それを用いて合成の操作が導入される。合成は、homogeneous composition (hcomp) と移送 (transp) の 2 つの primitive として与えられ、これらから Path 型の除去規則が導かれる。

3.1 The Face Lattice

Definition 18 (The Face Lattice $\mathbb{F}$). *face lattice* $\mathbb{F}$ とは、関係 $(i = 0) \wedge (i = 1) = 0_{\mathbb{F}}$ を課して記号 $(i = 0)$ と $(i = 1)$ から生成される有界分配束である。 $\mathbb{F}$ の元を *face formula* と呼び、次の文法で記述される：

$$\varphi, \psi ::= 0_{\mathbb{F}} \mid 1_{\mathbb{F}} \mid (i = 0) \mid (i = 1) \mid \varphi \wedge \psi \mid \varphi \vee \psi$$

$\mathbb{I}$ の元 r に対し、「位置 r が終端 1 にある」「位置 r が始端 0 にある」という条件を表す face formula $(r = 1)$, $(r = 0)$ を、 r の構成に関する再帰で同時に定義する。名前 i に対する $(i = 1)$, $(i = 0)$ は $\mathbb{F}$ の生成元そのものとし、その他の場合は次のとおりとする：

$$\begin{aligned} (0 = 1) &\stackrel{def}{=} 0_{\mathbb{F}} & (0 = 0) &\stackrel{def}{=} 1_{\mathbb{F}} \\ (1 = 1) &\stackrel{def}{=} 1_{\mathbb{F}} & (1 = 0) &\stackrel{def}{=} 0_{\mathbb{F}} \\ (1-r = 1) &\stackrel{def}{=} (r = 0) & (1-r = 0) &\stackrel{def}{=} (r = 1) \\ (r \sqcap s = 1) &\stackrel{def}{=} (r = 1) \wedge (s = 1) & (r \sqcap s = 0) &\stackrel{def}{=} (r = 0) \vee (s = 0) \\ (r \sqcup s = 1) &\stackrel{def}{=} (r = 1) \vee (s = 1) & (r \sqcup s = 0) &\stackrel{def}{=} (r = 0) \wedge (s = 0) \end{aligned}$$

各節は $[0, 1]$ 上の読み— $\min(r, s)$ が 1 であるのは r, s がともに 1 のとき、 $\min(r, s)$ が 0 であるのは少なくとも一方が 0 のとき、など—をそのまま形式化したものである。

Lemma 19. 上の定義は well-defined である。すなわち、 $\mathbb{I}$ の等式 (束の公理と de Morgan 律) で等しい 2 つの式は、等しい face formula を定める。とくに $r \mapsto (r = 1)$ は有界束の準同型 $\mathbb{I} \rightarrow \mathbb{F}$ である。

Proof. 束の公理（結合・交換・冪等・吸収・分配）については、上の節が $\sqcap, \sqcup$ を $\wedge, \vee$ ($= 0$ の側では役割を入れ替えて) へ準同型的に送るから、 $\mathbb{F}$ が分配束であることにより両辺は等しい face formula になる。確認を要するのは de Morgan 代数に固有の等式である。対合律 $1-(1-r) = r$ については $(1-(1-r) = 1) = ((1-r) = 0) = (r = 1)$ であり、 $= 0$ の側も同様。de Morgan 律 $1-(r \sqcap s) = 1-r \sqcup 1-s$ については、左辺の $= 1$ 側が $(r \sqcap s = 0) = (r = 0) \vee (s = 0)$ 、右辺の $= 1$ 側が $((1-r) = 1) \vee ((1-s) = 1) = (r = 0) \vee (s = 0)$ で一致し、残りも双対的に確認できる。準同型性は $0, 1, \sqcap, \sqcup$ に対する節そのものが述べている。なお、この写像は対合を保つ写像ではない— $\mathbb{F}$ に対合はない—が、対合は節 $(1-r = 1) \stackrel{def}{=} (r = 0)$ により、 $(r = 1)$ と $(r = 0)$ の役割の交換として反映されている。 $\square$

Lemma 20. 任意の $r : \mathbb{I}$ に対して、 $(r = 1) \wedge (r = 0) = 0_{\mathbb{F}}$ が成り立つ。

Proof. r の構成に関する帰納法による。 r が名前 i のときは、 $\mathbb{F}$ の定義関係 $(i = 0) \wedge (i = 1) = 0_{\mathbb{F}}$ そのものである。 r が $0, 1$ のときは $1_{\mathbb{F}} \wedge 0_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$ 。 r が $1-s$ のときは、2つの成分が入れ替わるだけなので s の場合に帰着する。 r が $s \sqcap t$ のときは、分配律により

$$(s \sqcap t = 1) \wedge (s \sqcap t = 0) = ((s=1) \wedge (t=1) \wedge (s=0)) \vee ((s=1) \wedge (t=1) \wedge (t=0))$$

であり、帰納法の仮定によりどちらの項も $0_{\mathbb{F}}$ になる。 $s \sqcup t$ の場合は双対である。 $\square$

また、face formula への名前の代入 $\psi[r/i]$ を、生成元の上で $(i = 1) \mapsto (r = 1)$ 、 $(i = 0) \mapsto (r = 0)$ とし、他の名前の生成元 $(j = \varepsilon)$ ($j \neq i$) は変えず、 $0_{\mathbb{F}} \cdot 1_{\mathbb{F}} \cdot \wedge \cdot \vee$ とは可換であるように定める。これは束準同型 $\mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ である。

Lemma 21 (Disjunctive Normal Form). 相異なる名前についての生成元の有限個の交わり

$$(i_1 = \varepsilon_1) \wedge \cdots \wedge (i_k = \varepsilon_k) \quad (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k \in \{0, 1\}; k = 0 \text{ のときは } 1_{\mathbb{F}})$$

を面 (face) と呼ぶ。 $\mathbb{F}$ の任意の元は、 $0_{\mathbb{F}}$ であるか、または有限個の面の結びに等しい。この表示により、 $\mathbb{F}$ の等値性は決定可能である。

Proof. face formula に分配律を適用して選言標準形に直す。各連言項のうち、同じ名前の $(i = 0)$ と $(i = 1)$ が両方現れる項は定義関係により $0_{\mathbb{F}}$ となって消え、同じ生成元の実重は冪等律でまとめられるから、残る各項は面である。等値性の判定は次のとおり。面どうしについては、 $f \leq g$ であることと「 g に現れる生成元がすべて f にも現れる」ことが同値である。一般の元 $\varphi = f_1 \vee \cdots \vee f_m$ と $\psi = g_1 \vee \cdots \vee g_n$ については、 $\varphi \leq \psi$ であることと「各 f_i がある g_j 以下である」ことが同値であり ($\Leftarrow$ は結びの普遍性、 $\Rightarrow$ は分配束において面が結び素 (join-prime) であることによる)、 $\varphi = \psi$ は両方向の $\leq$ の成立と同値である。いずれも有限個の生成元の包含の確認に帰着するから、決定可能である。 $\square$

面は $\mathbb{F}$ の結び既約元 (join-irreducible element) にほかならず、Lemma 21 は「有限分配束の任意の元は、その下にある結び既約元の結びである」という一般的事実の $\mathbb{F}$ における実例である。

$\Gamma \vdash \psi : \mathbb{F}$ は、 ψ が Γ で宣言された名前のみを用いる face formula であることを意味する。文脈に対する新しい操作として *restriction* を導入する：

これにより新しい幾何学的形状が記述できる。前述のとおり文脈 $\Gamma = i : \mathbb{I}, j : \mathbb{I}$ における型は正方形とみなせるが、制限された文脈 Γ, φ における型はこの正方形の面の compatible な合併を表す：

逆向きには、 $\mathbb{F}$ の各元を $\mathbb{I}$ 上の合同に対応させることができる。ここで $\mathbb{I}$ 上の合同 (congruence) とは、 $\mathbb{I}$ の演算と両立する同値関係、すなわち $r \sim s$ かつ $r' \sim s'$ ならば $r \sqcap r' \sim s \sqcap s'$ 、 $r \sqcup r' \sim s \sqcup s'$ 、 $1-r \sim 1-s$ が成り立つような同値関係 $\sim$ のことである。合同の全体は交わりについて閉じており、包含順序で束をなす (congruence lattice)。

$$\sigma_f \stackrel{def}{=} [\varepsilon_1/i_1] \cdots [\varepsilon_k/i_k]$$
$$r = s \pmod{\psi} \quad \text{iff} \quad \text{すべての } l \text{ について } r\sigma_{f_l} = s\sigma_{f_l}$$

と定める。 $m = 0$ 、すなわち $\psi = 0_{\mathbb{F}}$ のときは条件が空になるので、 $r = s \pmod{0_{\mathbb{F}}}$ はつねに成り立つ（すべての元を同一視する自明な合同）。たとえば ψ が面 $(i = 0) \wedge (j = 1)$ なら、 $r = s \pmod{\psi}$ は $r[0/i][1/j] = s[0/i][1/j]$ と同値である。

Lemma 22. 上の定義は well-defined である。すなわち、関係 $r = s \pmod{\psi}$ は ψ の面の結びとしての表示の取り方に依らない。さらに、各 $r = s \pmod{\psi}$ は $\mathbb{I}$ 上の合同であり、写像 $\psi \mapsto (\text{mod } \psi)$ は順序を逆にする—とくに $\mathbb{F}$ の結びを合同の交わりに送る。

Proof. 代入 σ_f は de Morgan 代数の準同型 $\mathbb{I} \rightarrow \mathbb{I}$ であるから、関係 $r\sigma_f = s\sigma_f$ はその核 (kernel) として合同であり、合同の有限個の交わりはまた合同である。順序について：面どうしでは、 $f \leq g$ であることは「 g の生成元がすべて f にも現れる」ことと同値であった (Lemma 21 の証明)。このとき σ_f は σ_g にさらに代入を続けたものだから、 $r\sigma_g = s\sigma_g$ ならば $r\sigma_f = s\sigma_f$ である。すなわち $f \leq g$ ならば $(\text{mod } g)$ の合同は $(\text{mod } f)$ の合同に含まれる。一般の $\psi \leq \psi'$ については、 ψ の各面がある ψ' の面以下であること (同証明) から、交わりの包含が従う。well-definedness はその特別な場合である：同じ元を与える 2 つの表示は互いに $\leq$ で支配し合うから、定まる合同も互いに含み合い、一致する。 $\square$

Lemma 23. 関係 $r = s \pmod{(i = \varepsilon)}$ は、 i と ε を同一視する最小の合同である： $i \sim \varepsilon$ を満たす任意の合同 $\sim$ について、 $r = s \pmod{(i = \varepsilon)}$ ならば $r \sim s$ が成り立つ。とくに $(\text{mod } (i = 1))$ のもとでは $1-i = 0$ も成り立つ。

Proof. まず $i[\varepsilon/i] = \varepsilon = \varepsilon[\varepsilon/i]$ より $i = \varepsilon \pmod{(i = \varepsilon)}$ である。最小性： $\sim$ を $i \sim \varepsilon$ なる合同とする。任意の r について $r \sim r[\varepsilon/i]$ が、 r の構成に関する帰納法で従う (r が名前 i のときは仮定そのもの、他の名前と $0, 1$ のときは反射律、演算のときは合同性による)。よって $r[\varepsilon/i] = s[\varepsilon/i]$ ならば $r \sim r[\varepsilon/i] = s[\varepsilon/i] \sim s$ である。後半は、 $i = 1 \pmod{(i = 1)}$ の両辺に $1-(\cdot)$ を施せば—合同は $1-(\cdot)$ と両立するから— $1-i = 1-1 = 0 \pmod{(i = 1)}$ を得る。 $\square$

各文脈 Γ には $\mathbb{I}$ 上の合同が再帰的に対応する： Γ, ψ の合同は Γ の定める合同と ψ の定める合同の結びであり、 $()$ の定める合同は $\mathbb{I}$ 上の等値性、拡張 $x : A$ や $i : \mathbb{I}$ は合同を変えない。判断 $\Gamma \vdash r = s : \mathbb{I}$ は、 $r = s \pmod{\Gamma}$ かつ $\Gamma \vdash r : \mathbb{I}$ かつ $\Gamma \vdash s : \mathbb{I}$ を意味する (Section 2.1 の判断的等値性の再定義)。 Γ が restriction を含まなければ、これは $\mathbb{I}$ における $r = s$ を意味する。 i が Γ で宣言されていれば、 $\Gamma, (i = 0) \vdash r = s : \mathbb{I}$ は $\Gamma \vdash r[0/i] = s[0/i] : \mathbb{I}$ と同値である ($r = s \pmod{(i = 0)}$ の定義そのものである)。同様に各文脈 Γ は $\mathbb{F}$ 上の合同も定め、 $\Gamma, \psi \vdash \varphi_0 = \varphi_1 : \mathbb{F}$ は $\Gamma \vdash \psi \wedge \varphi_0 = \psi \wedge \varphi_1 : \mathbb{F}$ と同値である。

$\mathbb{F}$ 上には単純な量子化消去がある：名前 i に対し、 $\forall i : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ を、 $(i = 0)$ と $(i = 1)$ を $0_{\mathbb{F}}$ に送り、他の生成元上では恒等であるような束準同型として定義する。 ψ が i に依存しないとき、

$$\psi \leq \varphi \quad \text{iff} \quad \psi \leq \forall i. \varphi$$

が成り立つ。たとえば φ が $(i = 0) \vee ((i = 1) \wedge (j = 0)) \vee (j = 1)$ なら、 $\forall i. \varphi$ は $(j = 1)$ である。この操作は、Chapter 6 で導入する Glue 型の合成の定義において本質的な役割を果たす。

$\mathbb{F}$ はブール代数ではないので、一般には $\varphi = (\varphi \wedge (i = 0)) \vee (\varphi \wedge (i = 1))$ は成り立たないが、つねに次の分解が成り立つ：

Lemma 24. $\mathbb{F}$ の任意の元 φ と任意の名前 i に対して

$$\varphi = (\forall i. \varphi) \vee (\varphi \wedge (i = 0)) \vee (\varphi \wedge (i = 1))$$

が成り立つ。また $\varphi \wedge (i = 0) \leq \varphi[0/i]$ および $\varphi \wedge (i = 1) \leq \varphi[1/i]$ が成り立つ。

3.2 Syntax and Inference Rules for Systems

system は、「部分多面体」を立方体の compatible な合併として導入する構文である。path 型を備えた依存型理論の構文への拡張は次のとおりである：

$$t, u, A, B ::= \dots \mid [\varphi_1 t_1, \dots, \varphi_n t_n] \quad (\text{system})$$

$n = 0$ も許され、そのとき空 system $[]$ を得る。

Definition 25 (Inference Rules for Systems).

$$\frac{\Gamma, \varphi_1 \vdash A_1 : \text{type} \quad \dots \quad \Gamma, \varphi_n \vdash A_n : \text{type} \quad \Gamma, \varphi_k \wedge \varphi_m \vdash A_k = A_m : \text{type} \quad (1 \leq k, m \leq n)}{\Gamma \vdash [\varphi_1 A_1, \dots, \varphi_n A_n] : \text{type}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A : \text{type} \quad \Gamma, \varphi_1 \vdash t_1 : A \quad \dots \quad \Gamma, \varphi_n \vdash t_n : A \quad \Gamma, \varphi_k \wedge \varphi_m \vdash t_k = t_m : A \quad (1 \leq k, m \leq n)}{\Gamma \vdash [\varphi_1 t_1, \dots, \varphi_n t_n] : A}$$

$$\frac{\Gamma, \varphi_1 \vdash J \quad \dots \quad \Gamma, \varphi_n \vdash J}{\Gamma \vdash J} \quad \frac{\Gamma \vdash [\varphi_1 A_1, \dots, \varphi_n A_n] : \text{type} \quad \Gamma \vdash \varphi_k = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}}{\Gamma \vdash [\varphi_1 A_1, \dots, \varphi_n A_n] = A_k : \text{type}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash [\varphi_1 t_1, \dots, \varphi_n t_n] : A \quad \Gamma \vdash \varphi_k = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}}{\Gamma \vdash [\varphi_1 t_1, \dots, \varphi_n t_n] = t_k : A}$$

各規則には側条件 $\Gamma \vdash \varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_n = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ が付く。

この側条件は Γ が十分に制限されていることを要求する：たとえば $\Delta, (i = 0) \vee (i = 1) \vdash (i = 0) \vee (i = 1) = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ である。第 1 の規則は型の system を導入する。各 A_k は φ_k 上で定義され、重なるところでは型が一致することが要求される。第 2 の規則は項に対する同様の規則である。第 3 の規則は、各 φ_k において局所的に成り立つ判断は大域的に成り立つことを述べる（特に $n = 0$ も許され、そのとき側条件は $\Gamma \vdash 0_{\mathbb{F}} = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ となる）。最後の 2 つの規則は system が正しい面をもつことを保証する。なお $n = 0$ のとき第 2 の規則は「 $\Gamma \vdash 0_{\mathbb{F}} = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ かつ $\Gamma \vdash A : \text{type}$ ならば $\Gamma \vdash [] : A$ 」と読む。

代入判断は次で拡張される： $\Delta \vdash \sigma : \Gamma, \varphi$ とは、 $\Delta \vdash \sigma : \Gamma$ かつ $\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F}$ かつ $\Delta \vdash \varphi \sigma = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ のことである。

制限文脈での判断 $\Gamma, \varphi \vdash u : A$ が成り立つとき、 u を「extent」 φ 上で定義された部分元 (partial element) と呼ぶ。このとき、2 つの判断

$$\Gamma \vdash a : A \quad \Gamma, \varphi \vdash a = u : A$$

を満たす元 a は、部分元 u が全体へ延長可能 (extensible) であることの witness とみな

せる^{*1}。以下、この「型割り当て+制限文脈での等値性」という判断の組が繰り返し現れる。たとえば $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \text{type}$ かつ $\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash u : A$ ($\varphi = (i = 0) \vee (i = 1)$) のとき、部分元 u は2つの元 $\Gamma \vdash a_0 : A[0/i]$ と $\Gamma \vdash a_1 : A[1/i]$ で決まり、 $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash a : A$ かつ $a[0/i] = a_0, a[1/i] = a_1$ を満たす元 a は、 a_0 と a_1 を結ぶ path を与える。

Lemma 26. 次の規則は許容可能 (admissible) である：

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi \leq \psi : \mathbb{F} \quad \Gamma, \psi \vdash J}{\Gamma, \varphi \vdash J} \quad \frac{\Gamma, 1_{\mathbb{F}} \vdash J}{\Gamma \vdash J} \quad \frac{\Gamma, \varphi, \psi \vdash J}{\Gamma, \varphi \wedge \psi \vdash J}$$

さらに、 φ が i に依存しないとき次の規則が許容可能であり、

$$\frac{\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash J}{\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash J}$$

これより一般に次が成り立つ：

$$\frac{\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash J}{\Gamma, \forall i. \varphi, i : \mathbb{I} \vdash J}$$

3.3 Homogeneous Composition

Section 2.3 の末尾で述べたとおり、path 型の除去規則 (J に対応する規則) を正当化するには、合成の操作を体系に追加する必要がある。本書では、合成を2つの operation に分けて導入する：型が方向に沿って変化しない *homogeneous composition* (`hcomp`、本節) と、型の線に沿って元を運ぶ移送 (*transport*; `transp`、次節) である^{*2}。構文への拡張は次のとおりである：

$t, u, A, B ::= \dots \mid \text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto u] u_0 \mid \text{transp}^i A \varphi u_0$ (composition operations)

ここで u は extent φ 上の system である (Section 3.2)。

Definition 27 (Homogeneous Composition).

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F} \quad \Gamma \vdash A : \text{type} \quad \Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A \quad \Gamma \vdash u_0 : A \quad \Gamma, \varphi \vdash u_0 = u[0/i] : A}{\Gamma \vdash \text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto u] u_0 : A}$$

さらに、結果は extent φ 上で側面の終端に等しい (∂ -等値性)：

$$\Gamma, \varphi \vdash \text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto u] u_0 =_{\partial} u[1/i] : A$$

hcomp_A^i は u の中の i を束縛する。型 A は文脈 Γ で型付けされており、方向 i に依存しない (homogeneous の名はこのことによる)。また、側面を複数の面とその上の部品

^{*1} 原論文はこの2つの判断の組を $a : A[\varphi \mapsto u]$ と略記し、複数の制約をもつ場合も $a : A[\varphi_1 \mapsto u_1, \dots, \varphi_k \mapsto u_k]$ (各 φ_l 上で u_l に等しい) と書く。本書では、型割り当てと制限文脈での判断的等値性という異なる2つの判断を1つの型表現に畳み込むこの略記は採らず、つねに両者を書き分ける。原論文を並読する際は、この略記が現れるたびに上の2判断に読み戻せばよい。

^{*2} この分解は Coquand et al. (2018) に由来し、Cubical Agda (Vezzosi et al., 2019) の primitive の構成とも一致する。原論文 (Cohen et al., 2018) は、この2つを併せた一般の合成 `comp` を primitive として採用している。本章では `comp` は Section 3.4 の後半で派生的操作として導入する (History and Further Reading も参照)。なお「線に沿って元を運ぶ」という比喻の妥当性については Remark 32 で論じる。

から与えるときのために、次の略記を導入する：

$$[\varphi_1 \mapsto u_1, \dots, \varphi_n \mapsto u_n] \stackrel{def}{=} [\varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_n \mapsto [\varphi_1 u_1, \dots, \varphi_n u_n]] \quad [] \stackrel{def}{=} [0_{\mathbb{F}} \mapsto []]$$

右辺の内側に現れるのが system の項である ($n = 0$ のときは空 system)。この略記のもとで、Definition 27 の前提と ∂ -等値性は次の形に読み下せる。

Lemma 28 (Homogeneous Composition with Multiple Faces). k, m は $1 \leq k, m \leq n$ を動くとする。前提

$$\begin{array}{l} \Gamma \vdash A : \text{type} \quad \Gamma \vdash \varphi_k : \mathbb{F} \quad \Gamma, \varphi_k, i : \mathbb{I} \vdash u_k : A \\ \Gamma, \varphi_k \wedge \varphi_m, i : \mathbb{I} \vdash u_k = u_m : A \quad \Gamma \vdash u_0 : A \quad \Gamma, \varphi_k \vdash u_0 = u_k[0/i] : A \end{array}$$

のもとで

$$\Gamma \vdash \text{hcomp}_A^i [\varphi_1 \mapsto u_1, \dots, \varphi_n \mapsto u_n] u_0 : A$$

が導出でき、さらに各 k について ∂ -等値性

$$\Gamma, \varphi_k \vdash \text{hcomp}_A^i [\varphi_1 \mapsto u_1, \dots, \varphi_n \mapsto u_n] u_0 =_{\partial} u_k[1/i] : A$$

が成り立つ。

Proof. $\varphi \stackrel{def}{=} \varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_n$ 、 $u \stackrel{def}{=} [\varphi_1 u_1, \dots, \varphi_n u_n]$ とおく (略記の右辺)。まず u の型付け。制限文脈 $\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I}$ では側条件 $\varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_n = 1_{\mathbb{F}}$ が成り立つから、項の system の規則 (Definition 25) が適用でき、前提の型付けと重なりでの一致から $\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A$ を得る。次に底面接続。各 k について、まず $\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A$ から、代入 $[0/i]$ と制限の単調性 ($\varphi_k \leq \varphi$; Lemma 26) により $\Gamma, \varphi_k \vdash u[0/i] : A$ を得る。制限文脈 Γ, φ_k では $\varphi_k = 1_{\mathbb{F}}$ が成り立つから、system の面の規則により $u[0/i] = u_k[0/i]$ であり (φ_k は i を含まないので、代入 $[0/i]$ は system の各部品に分配される)、前提とあわせて $\Gamma, \varphi_k \vdash u_0 = u[0/i] : A$ を得る。 $\varphi \wedge \varphi_k = \varphi_k$ に注意すれば、Lemma 26 (制限の併合) によりこれは $\Gamma, \varphi, \varphi_k \vdash u_0 = u[0/i] : A$ と同じことであり、system の局所大域規則 (Definition 25 第3規則; 側条件は制限文脈 Γ, φ で成り立つ) により $\Gamma, \varphi \vdash u_0 = u[0/i] : A$ が従う。以上で Definition 27 の前提がすべて揃い、 $\Gamma \vdash \text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto u] u_0 : A$ 、すなわち略記により主張の型付けを得る。最後に ∂ -等値性。Definition 27 により $\Gamma, \varphi \vdash \text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto u] u_0 =_{\partial} u[1/i] : A$ であり、 $\varphi_k \leq \varphi$ だから Lemma 26 により Γ, φ_k でも成り立つ。そこでは $\varphi_k = 1_{\mathbb{F}}$ より、system の面の規則で $u[1/i] = u_k[1/i]$ である。□

直観的には、 hcomp は型 A の中の開いた箱 (open box) —底面と側面はあるが蓋のない箱—に蓋 (lid) を与える操作である。 u_0 が底面を、 u が側面を指定する。この箱の「横」の方向を張るのは、規則中に明示されない文脈 Γ の側の名前たちであり、「縦」の方向を張るのは hcomp の束縛する fresh な名前 i である。以下、このことを規則の前提から順に読み取っていく。

$$\Gamma \vdash u_0 : A$$

まず、 u_0 に関する上記の条件を読み取ろう。Section 2.1 で述べたとおり、名前を含む文脈で型付けされた項はそれ自身立方体であるから、上の判断の u_0 は一般には点ではな

く、 Γ 中の名前たちが張る立方体—横方向いっぱい広がる面—である。そして u_0 は Γ で型付けされる以上、縦方向の名前 i を含みえない。したがって u_0 は i 方向に定数であり、 u_0 の縦方向の位置は指定されていない。 u_0 を $i = 0$ の「底面」の位置に据えるのは、後述の接続の前提である。

$$\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A$$

次に、上記の条件は u が「側面」であることを表している。 u は、横方向には底面全体ではなく、face formula φ の切り出す部分 (Section 3.1) の上のみ定義され、他方 u_0 と違って i を含むうから、縦方向には方向 i に沿って箱の高さいっぱい走る—これが側面 (sides) である。そして u は extent φ 上の system、すなわち面ごとの部品 $u_1, \dots, u_n$ を貼り合わせた項であるから、その定義 (Definition 25) により、side どうしは重なるところで一致し、部品の台の合併は extent φ を覆い尽くす (側条件 $\varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_n = 1_{\mathbb{F}}$ が制限文脈で成り立つ)。すなわち、側面は extent の範囲では隙間なく貼り合わさっている—ただし箱そのものは横に開いていてよい (Γ で $\varphi < 1_{\mathbb{F}}$ でありうる)。

$$\Gamma, \varphi \vdash u_0 = u[0/i] : A$$

さらに、上記の条件は、底面と側面が接続していることを表している。側面の定義されている範囲 φ の上で、その $i = 0$ 端が u_0 に一致している、と読める。「 u_0 は箱の底面 (bottom) を指定する」といえるのは、この判断的等値性によって u_0 が側面の $i = 0$ 端に貼り付けられるからである。つまり底面とは、 Γ -方向の代入で得られる面のことでなく、新しい方向 i の 0 端のことである。

以上が「開いた箱」である。hcomp の与える蓋とは、底面と同じく Γ 全体の上で定義された面である (hcomp の項全体も Γ で型付けされ、 i を含まない)。これを $i = 1$ の端に据えるのが defbox 内の $\sim$ 等値性であり、蓋が extent φ 上で側面の終端 $u[1/i]$ に接続していることを表す—底面を $i = 0$ の端に据えた接続の前提と対をなす。たとえば Γ が名前 j を 1 つ含み、 $\varphi = (j = 0) \vee (j = 1)$ 、 $u = [(j = 0) u_1, (j = 1) u_2]$ —略記では $[(j = 0) \mapsto u_1, (j = 1) \mapsto u_2]$ —のとき、箱は正方形である：底面 u_0 は方向 j の線、側面 u_1, u_2 はその両端点から方向 i に伸びる 2 本の線、蓋はそれらの終端を結ぶ方向 j の線となる (後述の path 合成の図がまさにこの形である。ただしそこでは横方向の名前が i 、束縛される縦方向の名前が j と、ここでの説明とは役割が逆であることに注意)。特に $\varphi = 1_{\mathbb{F}}$ のとき、Lemma 26 により制限は外れて $\Gamma \vdash \text{hcomp}_A^i [1_{\mathbb{F}} \mapsto u] u_0 = u[1/i] : A$ となる。

文脈間の代入 $\Delta \vdash \sigma : \Gamma$ に対しては

$$(\text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto u] u_0) \sigma = \text{hcomp}_{A\sigma}^j [\varphi \sigma \mapsto u \sigma [j/i]] u_0 \sigma$$

が成り立つ (j は Δ に対して fresh; hcomp^i は i を束縛するから、 σ を施したうえで束縛名を fresh な j へ付け替える)。これは意味論的には合成操作の一様性 (uniformity) に対応する。

hcomp を用いると、path 型の推移性が正当化できる： $p : \text{Path } A a b$ と $q : \text{Path } A b c$ に対して、合成 path を

$$p \cdot q \stackrel{\text{def}}{=} \langle i \rangle \text{hcomp}_A^j [(i = 0) \mapsto a, (i = 1) \mapsto q j] (p i)$$

と定義し、 $p \cdot q : \text{Path } A a c$ を導出しよう。検算すべきことは 2 つある。第一に、hcomp がそもそも適用できること、すなわち Lemma 28 の前提が要求する「側面と底面の接

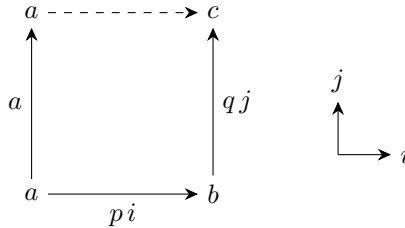
続」である。面 $(i = 0)$ の上では、側面 a は j に依存しないからその始端も a 、底面は $p i = p 0 =_{\partial} a$ となって一致し、面 $(i = 1)$ の上では、側面の始端は $q 0 =_{\partial} b$ 、底面は $p i = p 1 =_{\partial} b$ となって一致する（なお 2 つの側面の重なりは $(i = 0) \wedge (i = 1) = 0_{\mathbb{F}}$ だから、両立の前提は自明に満たされる）。第二に、端点の検算である。funext のとき (Section 2.2) と同じく、(PathI) がこの path 抽象に与える型は本体の面を端点とする path 型であるから、両面が $a \cdot c$ に判断的に等しいことを確かめれば、conversion により $\text{Path } A a c$ の型付けが得られる。0 の側の面を確認しよう：

$$\begin{aligned} (p \cdot q) 0 &= \text{hcomp}_A^j [1_{\mathbb{F}} \mapsto a, 0_{\mathbb{F}} \mapsto q j] (p 0) && (\text{Path}\beta) : \text{代入 } [0/i] \\ &=_{\partial} a && \partial\text{-等値性 ; Lemma 26} \end{aligned}$$

第一の等号は (Path β) による代入 $[0/i]$ の計算そのもので、face formula へは束準同型として作用し、 $(i=0)[0/i] = 1_{\mathbb{F}}$ 、 $(i=1)[0/i] = 0_{\mathbb{F}}$ となる (Lemma 19)。第二の等号は、面が $1_{\mathbb{F}}$ となった組に対する Lemma 28 の ∂ -等値性—側面 a は j に依存しないからその終端 $a[1/j]$ は a —から、Lemma 26 で制限 $1_{\mathbb{F}}$ を外して得られる。1 の側の面も同様である：

$$\begin{aligned} (p \cdot q) 1 &= \text{hcomp}_A^j [0_{\mathbb{F}} \mapsto a, 1_{\mathbb{F}} \mapsto q j] (p 1) && (\text{Path}\beta) : \text{代入 } [1/i] \\ &=_{\partial} q 1 && \partial\text{-等値性 ; Lemma 26} \\ &=_{\partial} c && \text{端点の } (\partial) \text{ 規則 } (q : \text{Path } A b c) \end{aligned}$$

よって $p \cdot q$ はたしかに a から c への path である。この hcomp は次の正方形の破線の矢印として視覚化できる：



なお、path の反転は代入だけで得られ、hcomp を要しない： $p^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \langle i \rangle p[1-i/i] : \text{Path } A b a$ 。

hcomp の計算規則は、hcomp が構文上もつ型注釈の形に関する場合分けて、一段簡約 $\rightarrow_{\kappa}$ (κ -簡約) として向き付けて与える。以下、各規則の左辺は Definition 27 に従って型付けされているものとする。簡約の前後で型は保たれ、右辺は extent φ 上で $u[1/i]$ に等しい。これらを β とは別の簡約として扱う理由は Remark 34 で論じる。型が動かないため、いずれの場合も簡明である。

規則に入る前に、全体の見取り図を述べる。hcomp の計算をどう与えるかは型ごとの設計判断であり、行き先は 3 通りある。第一に、 $\Pi \cdot \Sigma \cdot \text{Path}$ のような構造をもつ型では、hcomp は構造を通して成分へ押し込まれる。これは強制された選択である：たとえば Π 型の標準形が λ 抽象でなければ適用が計算できないから、hcomp を Π 型の標準形として残す余地はない。第二に、自然数型・選言型・単位型・列挙型のような、path 構成子をもたない帰納型では、hcomp は構成子に関する再帰で消去できる。これが可能なのは、これらの型の元が i に沿って構成子を変えられない—側面が extent 上でつねに底面と同じ構成子を頭にもつ—からである。こちらは強制ではなく選択であり (hcomp を残す設計もありうる。Section 4.1 末尾で触れる)、本書は原論文と Cubical Agda にならって再帰的消去を採る。これらの型の「離散性」はこの規則群に現れる。第三に、Chapter 4 で導入する高次帰納型—円周 S^1 の loop のような path 構成子をもつ型—では、側面が構成

子頭とは限らず、 hcomp に簡約先が存在しない。そこでは hcomp の元それ自体を標準形として受け入れることになる。以下の規則は、このうち第一・第二の場合を型の形ごとに与えるものである。

■**II 型** ($C = (x : A) \rightarrow B$) 引数 v に適用されたとき：

$$(\text{hcomp}_C^i [\varphi \mapsto \mu] \lambda_0) v \rightarrow_\kappa \text{hcomp}_{B(x/v)}^i [\varphi \mapsto \mu v] (\lambda_0 v)$$

型が動かないため、引数 v をそのまま各所へ適用すればよい。

■**自然数型** ($C = \mathbb{N}$) 再帰によって与える：

$$\text{hcomp}_{\mathbb{N}}^i [\varphi \mapsto 0] 0 \rightarrow_\kappa 0$$

$$\text{hcomp}_{\mathbb{N}}^i [\varphi \mapsto s(n)] (s(n_0)) \rightarrow_\kappa s(\text{hcomp}_{\mathbb{N}}^i [\varphi \mapsto n] n_0)$$

■**Path 型** ($C = \text{Path } A u v$)

$$\text{hcomp}_C^i [\varphi \mapsto p] p_0 \rightarrow_\kappa \langle j \rangle \text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto p j, (j = 0) \mapsto u, (j = 1) \mapsto v] (p_0 j)$$

■**選言型** ($C = A + B$) 底面が入射のどちらであるかで場合分けする。底面が $\iota_1(a_0)$ のとき、側面 w も extent 上で ι_1 の形をしている (φ 上で $w[0/i] = \iota_1(a_0)$) であり、選言型の元は i に沿って入射を変えられないため) から、 $\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash a : A$ がとれて $w = \iota_1(a)$ となる。このとき

$$\text{hcomp}_{A+B}^i [\varphi \mapsto \iota_1(a)] (\iota_1(a_0)) \rightarrow_\kappa \iota_1(\text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto a] a_0)$$

とし、 ι_2 の場合も同様とする。

■**単位型・空型・列挙型** $\top$ と、相異なる定数 $c_1, \dots, c_n$ を標準形とする列挙型 $\{c_1, \dots, c_n\}$ では、底面の標準形がそのまま結果となる：

$$\text{hcomp}_{\top}^i [\varphi \mapsto u] u_0 \rightarrow_\kappa u_0 \quad \text{hcomp}_{\{c_1, \dots, c_n\}}^i [\varphi \mapsto u] c_l \rightarrow_\kappa c_l$$

$\perp$ には標準形がないので規則は不要である (底面 $u_0 : \perp$ が存在する文脈は矛盾している)。これらの型は「path をもたない」離散的な型であり、 hcomp が底面を素通しにすることがそれを表している。

■ **Σ 型** ($C = (x : A) \times B$) 第 1 成分は hcomp_A^i で合成できるが、第 2 成分の型は、第 1 成分が合成されていくのに沿って動くため、homogeneous でない一般の合成を要する。この場合の規則は Section 3.4 の末尾で与える。

hcomp は開いた箱の蓋を与えるが、connection を使うと、底面と蓋を結ぶ内部 (充填) も得られる：

$$\Gamma, j : \mathbb{I} \vdash \text{hfill}_A^i [\varphi \mapsto u] u_0 j \stackrel{\text{def}}{=} \text{hcomp}_A^k [\varphi \mapsto u[j \sqcap k/i], (j = 0) \mapsto u_0] u_0 : A$$

これは $j = 0$ で u_0 に、 $j = 1$ で $\text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto u] u_0$ に判断的に等しく、 φ 上では $u[j/i]$ に等しい。

Exercise 29. 始点を共有する 2 本の path $p : \text{Path } A a b$ と $q : \text{Path } A a c$ に対して

$$r \stackrel{\text{def}}{=} \langle i \rangle \text{hcomp}_A^j [(i = 0) \mapsto p j, (i = 1) \mapsto q j] a$$

とおく。本文の $p \cdot q$ の検算にならい、Lemma 28 の前提（側面と底面の接続・両立条件）と端点の検算を行って、 $r : \text{Path } A b c$ を導出せよ。この箱は $p \cdot q$ のときと形が違ふことに注意：底面は定値 a （1 点に退化した線）であり、2 つの側面は同じ点から立ち上がる。対応する正方形の図を描き、 r が「 p を逆走してから q を進む」合成 $(p^{-1} \cdot q)$ にあたるものであることを確かめよ。また $q \stackrel{\text{def}}{=} 1_a$ と特殊化すると、 r の端点は $p^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \langle i \rangle p[1-i/i]$ (Exercise 16) の端点と一致することを確かめよ（両者が Path の元として等しいかどうかは、ここでは問わない）。

3.4 Transport

3.4.1 Why hcomp Is Not Enough

Definition 27 にみられる hcomp の際立った特徴は、前提と結論に現れる型がすべて同じ A だという点である（homogeneous の名の由来）。底面も側面も蓋も、1 つの型 A の中に住んでおり、hcomp が生み出すのは A の中の新しい path（例： $p \cdot q$ ）である。いいかえると、hcomp は出発した型の外へ出られない。

ところが、Section 2.3 末尾で立てた課題においては、型をまたぐ推論が要求される。idpeel (J 規則) が果たすべき「等しいものを置き換える」推論とは、最も素朴な形では、 $p : \text{Path } A a b$ と型族 $x : A \vdash P : \text{type}$ が与えられたとき、 $P(x/a)$ の元から $P(x/b)$ の元を得ること（Leibniz の代入原理）である。前提の住む型 $P(x/a)$ と結論の住む型 $P(x/b)$ は一般に異なる型だから、この推論を hcomp で型付けすることはできない。

ここで鍵となるのは、この 2 つの型が**型の線**で結ばれているという観察である。universe を持ち出すまでもなく、型族 P と path p を合成すれば、 $(\text{Path } E)$ と代入だけで

$$\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash P(x/pi) : \text{type}$$

という、方向 i に依存する型—0 端が $P(x/a)$ 、1 端が $P(x/b)$ の線—が得られる。依存型と path がある限り、方向に依存する型の線は体系の至るところに現れる。そして hcomp の型付けは、 A が i に依存しないことをまさに要求していた。

そこで第 2 の primitive として、この欠けた能力—線の 0 端の元から 1 端の元を得ること—だけを担う操作、移送 (transport; **transp**) を導入する。側面も蓋もない「箱のない」操作である：型を渡ることだけが hcomp にない能力なのだから、それだけを切り出すのである（側面つきの箱に、動く型の中で蓋をする一般の合成は、2 つの primitive を組み合わせて本節の後半で構成する）。まとめれば、等式には「証明を**組み合わせる**」働きと「証明を**使う**」働きの 2 つがあり、前者—1 つの型の中で完結する推移律 $p \cdot q$ など—を hcomp が、後者—型を跨ぐ Leibniz—を transp が担う。同一性型では idpeel が一手に引き受けていたこの 2 役を、cubical type theory は 2 つの primitive に分業させるのである。なお、J の働きを厳密に数えるなら、もう 1 つ「path の中身に**触れる**」—path から点の情報を取り出す—という側面がある。こちらは Kan 構造を待つまでもなく、path 適用 pr と端点の ∂ -等値性がどの型でも一様に担っている。Section 2.2 の諸例—とりわけ積型の path の分解—が hcomp も transp も使わずに判断的に成立したのは、このためである。「path が区間からの関数であること」と「Kan 構造」という 2 つの機構は、独立に効いている。J に対応する除去規則そのものは、本節の末尾で、この 2 つ（と connection による singleton の可縮性）から再構成される。

Remark 30 (Substitution 規則との関係)。ここで述べた Leibniz の代入原理は、同一性型の理論で **substitution** と呼ばれる導出可能な規則— $Q : A \rightarrow \text{type}$, $E : M =_A N$ と $Q M$ の証明から $Q N$ の証明を得る。MLTT では motive を $\lambda x. \lambda y. \lambda z. (Q x \rightarrow Q y)$

として idpeel から導出され、証明項は $\text{idpeel}_E(\lambda z.\lambda u.u)$ である—にあたる。この規則で置き換えが起こるのは**型の位置**（判断の型 $Q M$ 中の M ）であり、移送されるのはその型の**証明**である。

数学の実践で「等しいものの置き換え」というとき、これとは別の形もある：**項の位置**での置き換え、すなわち項中の部分項 M を等しい N で置き換えたとき、置き換えの前後を結ぶ**等式そのもの**が得られることである。部分項の位置を関数 $t : A \rightarrow B$ として切り出せば、これは「 $t M = t N$ の証明を得る」こと（合同性）にあたる。MLTT ではこちらも J から導出される（Theorem 1 の証明で用いた cong_s がその実例である）。

cubical type theory では、この 2 つの「置き換え」の運命が分かれる。項の位置の置き換えは、Kan 構造を待つまでもなく path 適用だけで得られる： $\langle i \rangle t(p i)$ —Section 2.2 の ap —が求める path である。これは上で述べた「path の中身に触れる」働きの側に属する。他方、型の位置の置き換え、すなわち substitution そのものは型を跨ぐ推論であり、まさに transp の仕事である（Exercise 33 で subst として構成する）。MLTT では J という 1 つの規則の 2 つの影であったものが、cubical では「どの型でも一様に成り立つ側」と「Kan 構造を要する側」とに分解されるのである。

3.4.2 Definition and Computation Rules

以下、型の線 $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \text{type}$ に沿った移送の規則を与える。

Definition 31 (Transport).

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F} \quad \Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash A = A[0/i] : \text{type} \quad \Gamma \vdash u_0 : A[0/i]}{\Gamma \vdash \text{transp}^i A \varphi u_0 : A[1/i]}$$

さらに、結果は extent φ 上で u_0 自身に等しい (∂ -等値性)：

$$\Gamma, \varphi \vdash \text{transp}^i A \varphi u_0 =_{\partial} u_0 : A[1/i]$$

face formula φ は「運ばなくてよい範囲」を指定する：第 2 の前提は φ 上で線 A が定数であることを要求し、defbox 内の ∂ -等値性は φ 上で結果が u_0 自身であることを述べる。なお第 2 の前提から $\Gamma, \varphi \vdash A[0/i] = A[1/i] : \text{type}$ が従う（したがってこの等式は文脈 $\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi$ でも成り立ち、上の等値性判断は well-formed である）ことに注意。特に $\varphi = 1_{\mathbb{F}}$ のとき、Lemma 26 により制限は外れて $\text{transp}^i A 1_{\mathbb{F}} u_0 = u_0$ となる。hcomp と同様、 transp も代入のもとで安定である。

Section 3.3 の hfill と同様に、connection を使うと、 transp の入力と出力を結ぶ充填が得られる (j は fresh)：

$$\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash \text{transpFill}^i A \varphi u_0 \stackrel{\text{def}}{=} \text{transp}^j A[i \sqcap j/i] (\varphi \vee (i = 0)) u_0 : A$$

ここで $\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash A = A[0/i] : \text{type}$ から

$$\Gamma, i : \mathbb{I}, j : \mathbb{I}, \varphi \vee (i = 0) \vdash A[i \sqcap j/i] = A[i \sqcap j/i][0/j] : \text{type}$$

が従うので、右辺の transp は well-formed である。この操作は

$$(\text{transpFill}^i A \varphi u_0)[0/i] = u_0 \quad (\text{transpFill}^i A \varphi u_0)[1/i] = \text{transp}^j A[j/i] \varphi u_0$$

を満たし、誘導される path は φ 上で定値 u_0 である。

transp の計算規則も、(構文上の引数である) 型の線 A の形に関する場合分けで、 κ -簡約として与える。型が動くことに由来する複雑さは、すべてこちらの側に現れる。

■**自然数型・単位型・空型・列挙型** これらの型は型構成子が引数をとらないので、線 A は i に依存しない。したがって運ぶ必要がない：

$$\text{transp}^i \mathbb{N} \varphi n_0 \rightarrow_{\kappa} n_0 \quad \text{transp}^i \top \varphi u_0 \rightarrow_{\kappa} u_0 \quad \text{transp}^i \{c_1, \dots, c_n\} \varphi c_l \rightarrow_{\kappa} c_l$$

($\perp$ については hcomp と同じ理由で規則を要しない。)

Remark 32 (「移送」という比喩について). 上の規則だけを見ると、「線に沿って元を運ぶ」という説明は大げさに見えるかもしれない。 $\text{transp}^i \mathbb{N} \varphi n_0 \rightarrow_{\kappa} n_0$ は、 $A[0/i]$ の元をもとに $A[1/i]$ の元を直接定義しているだけであり、「運ぶ」過程はどこにも現れないからである。しかしこれは、これらの型では線 A が定数でしかありえない—型構成子が引数をとらないため、 A が i に依存する余地がない—ことの帰結であり、移送が退化する base case にすぎない。一般の場合に「移送」という説明を支えるのは、次の 2 点である。

第一に、 transp は端点の型の関数ではなく、**線の関数**である。もし transp が「 $A[0/i]$ と $A[1/i]$ から直接定義される」操作であるなら、同じ端点をもつ 2 本の線は同じ結果を与えるはずだが、そうはならない。Chapter 6 で導入する ua がその典型であり、同値 $e : B \simeq B$ ごとに両端が同じ型 B である線 $\text{ua}(e)$ が得られ、それに沿った transp は e の関数成分を計算する—同じ端点でも、線が違えば移送の結果は違う。引数をとる型構成子 ($+\cdot\Sigma\cdot\Pi\cdot\text{Path}$) の規則が、端点ではなく成分の線を参照して再帰するのも、結果が線全体に依存することの現れである。

第二に、「運ばれる途中」は構文的に実在する。上で定義した transpFill^i は、 u_0 と $\text{transp}^j A[j/i] \varphi u_0$ とを結ぶ、線 A の上に横たわる依存 path (Section 2.3) を与える。すなわち各元は、始端から終端へ「瞬間移動」するのではなく、線の上の各位置を通過する。実際、後述の Σ の規則は、第 1 成分の充填 $a \stackrel{\text{def}}{=} \text{transpFill}^i A \varphi (\pi_1(w_0))$ に沿って第 2 成分の線 $B(x/a)$ を定めており、この「途中経過」が計算規則そのものの中で使われている。

■**選言型** ($C = A + B$) 線に沿って入射は変わらないから、成分を運ぶだけでよい：

$$\text{transp}^i (A + B) \varphi (\iota_1(a_0)) \rightarrow_{\kappa} \iota_1(\text{transp}^i A \varphi a_0)$$

ι_2 の場合も同様である。

■ **Σ 型** ($C = (x : A) \times B$) 第 1 成分の移送の充填を

$$a \stackrel{\text{def}}{=} \text{transpFill}^i A \varphi (\pi_1(w_0)) \quad (\text{文脈 } \Gamma, i : \mathbb{I}, \text{ 型 } A)$$

とくと：

$$\text{transp}^i C \varphi w_0 \rightarrow_{\kappa} (\text{transp}^i A \varphi (\pi_1(w_0)), \text{transp}^i B(x/a) \varphi (\pi_2(w_0)))$$

第 2 成分は、第 1 成分が運ばれていくのに沿って動く線 $B(x/a)$ に沿って運ばれる。

■ **Π 型** ($C = (x : A) \rightarrow B$) 引数 $u_1 : A[1/i]$ に適用されたとき。まず u_1 を線 A に沿って「逆向きに」運ぶ：

$$\begin{aligned} w &\stackrel{\text{def}}{=} \text{transpFill}^i A[1-i/i] \varphi u_1 & (\text{文脈 } \Gamma, i : \mathbb{I}, \text{ 型 } A[1-i/i]) \\ v &\stackrel{\text{def}}{=} w[1-i/i] & (\text{文脈 } \Gamma, i : \mathbb{I}, \text{ 型 } A ; v[1-i/i] = u_1) \end{aligned}$$

これを用いて：

$$(\text{transp}^i C \varphi \lambda_0) u_1 \rightarrow_{\kappa} \text{transp}^i B(x/v) \varphi (\lambda_0 v[0/i])$$

■**Path 型** Path 型の線に沿った移送は、型が動き、かつ端点という側面がある状況であり、`hcomp` と `transp` を組み合わせた一般の合成を要する。次にこれを定義する。

■**派生的操作としての comp** まず補助操作を定義する（前提は `transp` の規則と同じ）：

$$\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash \text{squeeze}^i A \varphi a \stackrel{\text{def}}{=} \text{transp}^j A[i \sqcup j/i] (\varphi \vee (i = 1)) a : A[1/i]$$

これは線分 a の全体を、その終端のファイバー $A[1/i]$ の中へ「絞り込む」操作であり、

$$(\text{squeeze}^i A \varphi a)[0/i] = \text{transp}^j A[j/i] \varphi (a[0/i]) \quad (\text{squeeze}^i A \varphi a)[1/i] = a[1/i]$$

を満たす（ φ 上では定値 a ）。これを用いると、型が動き側面もある一般の合成（*composition*）が、「側面を `squeeze` で終端へ絞り、底面を `transp` で運び、終端の中で `hcomp` する」操作として定義できる： $\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F}, \Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \text{type}, \Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A, \Gamma \vdash u_0 : A[0/i]$ （ただし $\Gamma, \varphi \vdash u_0 = u[0/i] : A[0/i]$ ）に対して

$$\begin{aligned} \text{comp}^i A [\varphi \mapsto u] u_0 \\ \stackrel{\text{def}}{=} \text{hcomp}_{A[1/i]}^i [\varphi \mapsto \text{squeeze}^i A 0_{\mathbb{F}} u] (\text{transp}^i A 0_{\mathbb{F}} u_0) : A[1/i] \end{aligned}$$

これは `extent` 上で側面の終端に等しい（ ∂ -等値性）：

$$\Gamma, \varphi \vdash \text{comp}^i A [\varphi \mapsto u] u_0 =_{\partial} u[1/i] : A[1/i]$$

（`hcomp` と `squeeze` の性質から従う。）歴史的には、Cohen et al. (2018) はこの `comp` を primitive として採用し、型ごとの再帰で計算規則を与えた。上の分解は Coquand et al. (2018) による。

`comp` を用いると、先送りにしていた 2 つの計算規則が書ける。 Σ 型の `hcomp` ($C = (x : A) \times B$) は、第 1 成分の充填を

$$c \stackrel{\text{def}}{=} \text{hfill}_A^i [\varphi \mapsto \pi_1(w)] (\pi_1(w_0)) i \quad (\text{文脈 } \Gamma, i : \mathbb{I}, \text{ 型 } A)$$

とおいて与える。ここで hfill_A^i の肩の i は側面 $\pi_1(w)$ の中の i を束縛しており、結果には現れない。したがって最後の引数（充填の径数）に i を渡すことができ、 c は i を径数とする線となる。実際 $c[0/i] = \pi_1(w_0)$ 、 $c[1/i] = \text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto \pi_1(w)] (\pi_1(w_0))$ であり、 c は底面の第 1 成分から合成された第 1 成分へ至る線である。これを用いて：

$$\begin{aligned} \text{hcomp}_C^i [\varphi \mapsto w] w_0 \\ \rightarrow_{\kappa} (\text{hcomp}_A^i [\varphi \mapsto \pi_1(w)] (\pi_1(w_0)), \text{comp}^i B(x/c) [\varphi \mapsto \pi_2(w)] (\pi_2(w_0))) \end{aligned}$$

Path 型の `transp` ($C = \text{Path } A u v ; A, u, v$ は i に依存してよい) は：

$$\text{transp}^i C \varphi p_0 \rightarrow_{\kappa} \langle j \rangle \text{comp}^i A [\varphi \mapsto p_0 j, (j = 0) \mapsto u, (j = 1) \mapsto v] (p_0 j)$$

Exercise 33. 本節の冒頭で述べた Leibniz の代入原理を構成しよう。型族 $\Gamma, x : A \vdash P : \text{type}$ と $\Gamma \vdash p : \text{Path } A a b$ 、 $\Gamma \vdash d : P(x/a)$ に対して

$$\text{subst}(p, d) \stackrel{\text{def}}{=} \text{transp}^i (P(x/p i)) 0_{\mathbb{F}} d$$

とおく。 $\Gamma \vdash \text{subst}(p, d) : P(x/b)$ を導出せよ。（ヒント：確かめることは 2 つある。第一に、線の 0 端 $P(x/p 0)$ が $P(x/a)$ に判断的に等しいこと（端点の (∂) 規則と合同性、

conversion)。第二に、Definition 31 の第 2 前提が $\varphi = 0_{\mathbb{F}}$ のときは自動的に成り立つこと (Definition 25 第 3 規則の $n = 0$ の場合により、制限 $0_{\mathbb{F}}$ の下ではすべての判断が成り立つ。)

発展： $p \stackrel{\text{def}}{=} 1_a$ のとき、線 $P(x/1_a i) = P(x/a)$ は定数であるが、 $\text{subst}(1_a, d)$ は一般には d に判断的に等しくない。その理由を、 κ -簡約の発火条件から説明せよ (直後の Remark 34、および Section 3.5 の $\text{toId}(1_M)$ の議論と同じ現象である)。

Remark 34 (計算規則の分類— β 簡約との違い)。型理論の redex 規則は、導入則の直後に除去則を適用する detour の除去として与えられる。 natrec の計算規則も、導入形 $s(n)$ を除去子が消費する同型の規則である。これに対し、本章の $\text{hcomp} \cdot \text{transp}$ にともなう等値性判断は、この枠に収まらない。

第一に、 hcomp と transp は、どの型構成子の導入則でも除去則でもない。両者はすべての型に一樣に課される Kan 構造の操作であって、導入則が検証条件を、除去則が使用条件を与えて型の意味を定める、という枠組みの中に席をもたない。第二に、規則が発火するトリガーが項の主構成子ではない。 transp の計算規則は型の線の頭構成子で場合分けされ (型主導の計算)、 hcomp の Π 則は、除去子 (関数適用) が canonical でない頭 (hcomp) に出会ったときに働く可換規則の形をとる— β とはトリガーの向きが逆である。さらに、 $\varphi = 1_{\mathbb{F}}$ や端点 $0, 1$ で発火する等値性は、項の形と無関係に「側面から」働く。第三に、そして決定的なことに、高次帰納型 (Chapter 4) では $\text{hcomp}_{\mathbb{Z}}^i$ は構成子であり、その項は canonical form であって、いかなる規則も発火しない。同じ形の項が、型に応じて redex にも値にもなる以上、これらの等値性を特定の型構成子に固有の β として分類することはできない。

そこで本書では、これらの等値性を β と区別したうえで、さらに性格の異なる 2 つの類に分けて扱う。

第一の類は、 $\text{hcomp} \cdot \text{transp}$ が構文上もつ型注釈 (高次帰納型では構成子) の形で発火が決まる、Kan 操作の計算規則である。発火が構文的に決まる以上、これらは β と同様に向き付けることができ、本書では一段簡約 $\rightarrow_{\kappa}$ として与えた (κ -簡約)。計算はこの向きで走り、体系の canonicity (Huber 2019) を支える。

第二の類は、面・端点において成り立つ等値性である：extent 上の等値性 ($\Gamma, \varphi \vdash \text{hcomp} \cdots =_{\partial} u[1/i]$)、path 適用の端点規則 ($t0 =_{\partial} u0$; Definition 13)、高次帰納型の構成子の境界 ($\text{cancel } ab0 =_{\partial} \text{diff } ab$; Chapter 4) がこれにあたる。この類は原理的に向き付けることができない。端点規則の右辺 $u0$ は左辺の項のどこにも現れず、 t の型からしか読み取れない。また extent 上の等値性は制限文脈 Γ, φ においてのみ成り立つ判断であって、項の上の大域的な書き換えの閉包には入らない。よってこの類は等値性判断のまま残し、由来を示す添字を付けて $=_{\partial}$ と書く (∂ -等値性；記号は boundary formula ∂I にちなむ)。

この 2 本立てから、cubical type theory の判断的等値性の特徴が見てとれる。本書は、判断的等値性を簡約の対称推移閉包 ($=_{\beta}$) として与え、conversion 規則の側条件に用いる立場をとる。cubical では $\rightarrow_{\beta} \cup \rightarrow_{\kappa}$ の閉包に加えて ∂ -等値性が必要であり、後者は文脈相対であるため、判断的等値性はもはや項の上の簡約だけでは生成できない。また $\rightarrow_{\kappa}$ と $=_{\partial}$ の間には重なりがあり (たとえば φ が $1_{\mathbb{F}}$ となった κ -redex には両方が適用できる)、 $\rightarrow_{\beta\kappa}$ の合流性と正規化は、 β 簡約の Church–Rosser 性のようには自明でない。この問題は Sterling and Angiuli (2021) により解決されている。

この「型ごとに与えられる計算規則」という形は、Martin–Löf の意味の説明—集合を与えるとは、何がその要素であるかと、どの要素が等しいかを指定することである—に照らすと見通しがよい。同一性型は、後半の「どの要素が等しいか」を、型に依らない様な構成 (refl を唯一の構成子とする族) で置き換えた。これに対し cubical type theory の Kan 構造は、この後半を型ごとの指定として回復する：「その型で path がどう振る舞

うか」を、 $\Pi \cdot \Sigma$ では κ -規則が、高次帰納型では構成子としての hcomp と構成子ごとの transp とが、個別に定めるのである。Chapter 6 で Glue 型の Kan 構造が univalence を計算可能にするのは、まさに「宇宙という型において、どの要素が等しいかを指定した」ことの帰結である。一様な同一性型からは決して出てこない。

なお、Coq などの CIC の伝統では、帰納型の除去子の計算規則を ι -簡約と呼んで β と区別する。本書は natrec の計算規則を、導入形を除去子が消費する detour の除去、すなわち β の一種として扱う思想を採るため、 ι は導入せず、 β (と η) $\cdot \kappa \cdot \partial$ の分類とする。

■Path 型の除去規則 transp と Section 2.2 の singleton の可縮性を合わせると、同一性型について知られているのと同じ仕方で Path 型の除去規則が得られる。Section 2.3 の末尾で課題として立てた「J に対応する規則の正当化」が、これで果たされたことになる。ただし、こうして得られる除去規則の計算規則は、判断的等値性としてではなく Path として成り立つにとどまることに注意しよう。

なお cubical type theory は、 Π 型 $\cdot \Sigma$ 型 $\cdot \text{path}$ 型について閉じた universe (本書では sort type_i がその役割を担う) と、univalence の証明および universe の合成操作の定義に用いられる Glue 型を備える。これらは Chapter 6 で扱う。

Exercise 35. Section 3.3 の hfill_A^i について、その 3 つの性質— $j = 0$ で u_0 、 $j = 1$ で $\text{hcomp}_A^i[\varphi \mapsto u] u_0$ 、 φ 上で $u[j/i]$ —を、定義 $\text{hcomp}_A^k[\varphi \mapsto u[j \sqcap k/i], (j = 0) \mapsto u_0] u_0$ から確かめよ。(ヒント: $j = 0$ の場合、面 $(j = 0)$ が $1_{\mathbb{F}}$ となることに注意し、Lemma 28 の ∂ -等値性と Lemma 26 を用いよ。)

Exercise 36. 同様に、 $\text{squeeze}^i A \varphi a$ の 2 つの面 $(\text{squeeze}^i A \varphi a)[0/i]$ と $(\text{squeeze}^i A \varphi a)[1/i]$ を計算し、本文の記述と一致することを確認めよ。また、 $\text{transpFill}^i A \varphi u_0$ の 2 つの面についても同様に確かめよ。

Exercise 37. Section 2.3 で述べた、依存 path と移送を経由した通常の path との対応

$$\text{PathP}^i A t u \longleftrightarrow \text{Path } A[1/i] (\text{transp}^i A 0_{\mathbb{F}} t) u$$

を構成せよ。(ヒント: $p : \text{PathP}^i A t u$ が与えられたとき、 $\text{transpFill}^i A 0_{\mathbb{F}} t$ は t から $\text{transp}^i A 0_{\mathbb{F}} t$ への A に沿った依存 path であり、 p と「向きを合わせて」合成すれば $A[1/i]$ の中の path が得られる。逆向きの構成も同様に transpFill を用いる。)

Exercise 38. 派生的操作としての comp について、その底面条件 $\Gamma, \varphi \vdash \text{transp}^i A 0_{\mathbb{F}} u_0 = (\text{squeeze}^i A 0_{\mathbb{F}} u)[0/i] : A[1/i]$ が成り立つことを、 squeeze の面の性質と hcomp の前提から示せ。これにより comp の定義が well-formed であることが確かめられる。

3.5 Path Types and the Identity Type

ここまでで、Path 型が Martin-Löf 型理論の同一性型 $M =_A N$ と同じ役割を果たしていることが見えてきた。両者の関係を整理しておこう。

まず記法について。本書では反射律の証明を $1_a \stackrel{\text{def}}{=} \langle i \rangle a$ と書いてきた (Section 2.1)。これは同一性型の $\text{refl}_A(a)$ に対応する。ただし両者の由来は異なる: $\text{refl}_A(a)$ は $(=I)$ という導入規則によって与えられる構成子であるのに対し、 1_a は path 抽象の特別な場合、すなわち「 i に依存しない定値の線」である。Path 型に固有の導入規則はなく、 $\langle i \rangle$ という一つの抽象がすべての path を作る。

- 除去規則: 同一性型の $(=E)$ (idpeel) に対応するものは、Section 2.2 の singleton

の可縮性と transp を組み合わせて Path 型に対して構成できる。すなわち Path は同一性型としての用途を満たす。

- **計算規則の差**：ただし idpeel の計算規則 $\text{idpeel}_{\text{refl}_A(M)}^P(R) = RM$ は、 Path 側では判断的等値性としてではなく Path として成り立つにとどまる（先に述べたとおり）。これは Path 型を採用したときに支払う代価である。
- **関数外延性**：逆に Path 型では関数外延性が Section 2.2 のように直接構成できる。同一性型では関数外延性は導出できず（Theorem 1）、公理として仮定するか observational type theory のような別の機構を要する。これが Path 型を採用して得るものである。
- **UIP と K**：Chapter 1 で触れた uniqueness of identity proofs は、 Path 型では成り立たない。 $\text{Path}(\text{Path } A a a) 1_a 1_a$ が自明でない元をもつ型 A が存在しうるからである（これが「型は集合ではなく高次の構造をもちうる」という Chapter 4 の高次帰納型の出発点である）。一方、Section 5.2 で見るように、特定の型についてはそれが集合であることを証明できる。

■**相互変換の明示的な構成** 以上の関係を、項のレベルで具体化しよう。本書の体系に、Martin-Löf 型理論の同一性型—形成 ($=F$)・導入 ($=I$)・除去 ($=E$) とその計算規則—をそのまま追加する*3。

同一性型から path への変換は、 idpeel (J 規則) による。motive を $P \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x.\lambda y.\lambda _.\text{Path } A x y$ として

$$\text{toPath}(E) \stackrel{\text{def}}{=} \text{idpeel}_E^P(\lambda x.1_x) : \text{Path } A M N \quad (E : M =_A N)$$

と定める。 $R \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x.1_x$ が $(x : A) \rightarrow P x x(\text{refl}_A(x)) = (x : A) \rightarrow \text{Path } A x x$ の元であることに注意。 idpeel の計算規則により

$$\text{toPath}(\text{refl}_A(M)) = 1_M$$

が判断的に成り立つ。

逆向きの変換は、 transp による。 $p : \text{Path } A M N$ に対して、型の線 $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash M =_A p i : \text{type}$ を考える ($=F$) と ($\text{Path}E$) による)。その始端は、端点の ∂ -規則 $p 0 =_{\partial} M$ により $M =_A M$ に判断的に等しいから、 $\text{refl}_A(M)$ を運ぶことができる：

$$\text{toId}(p) \stackrel{\text{def}}{=} \text{transp}^i(M =_A p i) 0_{\mathbb{F}}(\text{refl}_A(M)) : M =_A N$$

univalence も Glue も不要であることに注意—Definition 31 の型付け規則だけで型が付く。ただし toPath と違い、 $\text{toId}(1_M)$ は $\text{refl}_A(M)$ に判断的には等しくない。線 $M =_A 1_M i = M =_A M$ は定値だが、この線に対する transp の κ -簡約を与えていないからである。両者を結ぶ path は transFill から得られる：

$$\begin{aligned} \text{tr}_M &\stackrel{\text{def}}{=} \langle i \rangle \text{transpFill}^i(M =_A M) 0_{\mathbb{F}}(\text{refl}_A(M)) \\ &: \text{Path}(M =_A M)(\text{refl}_A(M))(\text{toId}(1_M)) \end{aligned}$$

(transFill の 2 つの面の性質による。)

*3 追加された同一性型を Kan にする ($\text{hcomp} \cdot \text{transp}$ の κ -簡約を与える) 一般論としては Swan の構成が知られている。Cohen et al. (2018) の §9.1 を参照。以下の構成では同一性型の κ -簡約は使わない： toId の型付けには Definition 31 の一般の型付け規則だけで足りる。

Theorem 39 (Id and Path). 任意の $A : \text{type}$ と $M, N : A$ に対して、以下が成り立つ。

$$\vdash (M =_A N) \simeq (\text{Path } A \, M \, N) \, \text{true}$$

($\simeq$ は Chapter 6 で定義する同値の型である。)

証明の構成：往復が恒等に等しいことを示す。(a) $\text{toId} \circ \text{toPath}$ の側は、 idpeel による。motive を $P' \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x. \lambda y. \lambda E. \text{Path } (x =_A y) (\text{toId}(\text{toPath}(E))) E$ とすると、 $\text{refl}_A(x)$ の場合の証明義務は $\text{Path } (x =_A x) (\text{toId}(1_x)) (\text{refl}_A(x)) (\text{toPath}(\text{refl}_A(x)) = 1_x$ が判断的に成り立つことを用いた) であり、これは上の tr_x の反転である。(b) $\text{toPath} \circ \text{toId}$ の側は、 Path 型の除去規則 (transp と singleton の可縮性から得たもの) で p を 1_M の場合に帰着させ、 $\text{toPath}(\text{toId}(1_M))$ と 1_M を、 tr_M に toPath を適用した $\text{path } \langle i \rangle \text{toPath}(\text{tr}_M i)$ の反転で結ぶ (始端は $\text{toPath}(\text{refl}_A(M)) = 1_M$ 、判断的)。ただし (b) では Path の除去規則の計算規則が Path でしか成り立たないため、 1_M への帰着自体がもう 1 本の path を要する。その合成は hcomp による。互いに逆な写像の組から同値が得られること (Chapter 6) と合わせて、定理を得る。□

この定理は、同一性型を用いて書かれた既存の理論が、 Path 型の体系の中でそのまま解釈し直せることを保証する。とくに、(a) の側の往復は同一性型の除去だけで済む一方、(b) の側に hcomp が要するという非対称は、 idpeel の計算規則が判断的であるのに対し Path の除去のそれが Path 止まりである、という先の対比の再現である。

要約すると、 Path 型は同一性型の役割を果たしつつ、関数外延性を得る代わりに除去規則の判断的計算規則を失い、UIP を落とす。同一性型に基づく意味論—たとえば dependent type semantics (Bekki, 2014)—が Path 型を採用すべきかどうかは、この差引の評価に依存する。

History and Further Reading

simplicial set モデル (Chapter 1 の History) は古典論理に依存しており、また univalence を公理として仮定した型理論は canonicity を失う。構成的なモデルの探求から、Bezem et al. (2014) の cubical set モデルが生まれ、それを構文に移した cubical type theory (Cohen et al., 2018) において、univalence は公理ではなく (Glue 型を用いて証明される) 定理となった。Chapter 2 と本章の枠組み (interval · face lattice · system) は同論文にもとづく。ただし合成操作については、同論文が primitive とする一般の comp をそのまま提示する代わりに、Coquand et al. (2018) に由来する分解にしたがって hcomp と transp を primitive とし (この構成は Cubical Agda (Vezzosi et al., 2019) と一致する)、 comp を派生的操作とする提示を採った (Section 3.4)。この体系の canonicity は Huber (2019) により証明されている。なお cubical 型理論には interval に与える代数構造の選択に応じて変種があり、de Morgan 代数に基づく上記の体系のほかに、cartesian cube に基づく計算的型理論 (Angiuli et al., 2017, 2021) がある。また、topos の内部言語による cubical モデルの公理化 (Orton and Pitts, 2016)、正規化定理 (Sterling and Angiuli, 2021) など、メタ理論の研究も進んでいる。

Bibliography

- Altenkirch, T., C. McBride, and W. Swierstra. (2007) “Observational equality, now!”, In *Proceedings of the 2007 Workshop on Programming Languages meets Program Verification (PLPV '07)*, A. Stump and H. Xi (eds.). pp.57–68.
- Altenkirch, T. and L. Scoccola. (2020) “The Integers as a Higher Inductive Type”, In *Proceedings of the 35th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*. pp.67–73, ACM.
- Angiuli, C., G. Brunerie, T. Coquand, R. Harper, K.-B. Hou (Favonia), and D. R. Licata. (2021) “Syntax and models of Cartesian cubical type theory”, *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(4), pp.424–468.
- Angiuli, C., R. Harper, and T. Wilson. (2017) “Computational higher-dimensional type theory”, In *Proceedings of the 44th ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages*. pp.680–693, ACM.
- Awodey, S. and M. A. Warren. (2009) “Homotopy theoretic models of identity types”, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **146**(1), pp.45–55.
- Bekki, D. (2014) “Representing Anaphora with Dependent Types”, In *Proceedings of Logical Aspects of Computational Linguistics (8th international conference, LACL2014, Toulouse, France), LNCS 8535*, N. Asher and S. V. Soloviev (eds.). pp.14–29, Springer, Heidelberg.
- Bekki, D. and K. Mineshima. (2017) “Context-Passing and Underspecification in Dependent Type Semantics”, In: S. Chatzikyriakidis and Z. Luo (eds.): *Modern Perspectives in Type-Theoretical Semantics*, Vol. 98 of *Studies in Linguistics and Philosophy*. Springer, pp.11–41.
- Bezem, M., T. Coquand, and S. Huber. (2014) “A Model of Type Theory in Cubical Sets”, In *Proceedings of 19th International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2013)*, R. Matthes and A. Schubert (eds.), Vol. 26 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.107–128, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.
- Cavallo, E. and R. Harper. (2019) “Higher Inductive Types in Cubical Computational Type Theory”, *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**(POPL), pp.1:1–1:27.
- Cohen, C., T. Coquand, S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) “Cubical Type Theory: A Constructive Interpretation of the Univalence Axiom”, In *Proceedings of 21st International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2015)*, T. Uustalu (ed.), Vol. 69 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.5:1–5:34, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Preprint: arXiv:1611.02108.
- Coquand, T., S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) “On Higher Inductive Types in Cubical Type Theory”, In *Proceedings of LICS '18: Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*. pp.255–264.

- Hofmann, M. (1995) “Extensional concepts in intensional type theory”, Ph.D. thesis, University of Edinburgh.
- Hofmann, M. and T. Streicher. (1998) “The groupoid interpretation of type theory”, In: G. Sambin and J. M. Smith (eds.): *Twenty-Five Years of Constructive Type Theory (Venice, 1995)*, Oxford Logic Guides, vol.36. New York, Oxford University Press.
- Huber, S. (2019) “Canonicity for Cubical Type Theory”, *Journal of Automated Reasoning* **63**(2), pp.173–210.
- Kapulkin, K. and P. L. Lumsdaine. (2021) “The simplicial model of Univalent Foundations (after Voevodsky)”, *Journal of the European Mathematical Society* **23**(6), pp.2071–2126.
- Lumsdaine, P. L. and M. Shulman. (2020) “Semantics of higher inductive types”, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **169**(1), pp.159–208.
- Martin-Löf, P. (1975) “An intuitionistic theory of types”, In: H. E. Rose and J. Shepherdson (eds.): *Logic Colloquium ’73*. Amsterdam, North-Holland, pp.73–118.
- Martin-Löf, P. (1984) *Intuitionistic Type Theory*, Vol. 17. Naples, Italy: Bibliopolis. Sambin, Giovanni (ed.).
- Mörtberg, A. (2021) “Cubical methods in homotopy type theory and univalent foundations”, *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(10), pp.1147–1184.
- Orton, I. and A. M. Pitts. (2016) “Axioms for Modelling Cubical Type Theory in a Topos”, In *Proceedings of 25th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2016)*, J.-M. Talbot and L. Regnier (eds.), Vol. 62 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.24:1–24:19, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Journal version: *Logical Methods in Computer Science* 14(4:23), 2018.
- Sterling, J. and C. Angiuli. (2021) “Normalization for Cubical Type Theory”, In *Proceedings of 36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2021)*. pp.1–15, IEEE.
- Streicher, T. (1993) “Investigations into Intensional Type Theory”, Ph.D. thesis, Habilitationsschrift, Ludwig-Maximilians-Universität.
- The Univalent Foundations Program. (2013) *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. <https://homotopytypetheory.org/book>.
- Vezzosi, A., A. Mörtberg, and A. Abel. (2019) “Cubical Agda: A Dependently Typed Programming Language with Univalence and Higher Inductive Types”, *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**, pp.87:1–87:29.